INFORMATIK LK · WELT 0 – DIE AKADEMIE · DS 1

Algo Quest

Das Dungeon der Datenstrukturen



0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 Welten · 14 Wochen · 1 Ziel: das Abitur

Euer Abitur: Block 1

60
BE je Wahlaufgabe

≈ 80 %
davon Algorithmik und Datenstrukturen

50 %
Block 1 = Hälfte der schriftlichen Note

2,5
Minuten pro BE (Faustregel)



In allen 22 Abi-Aufgaben 2022–2026 wurde implementiert und ein Algorithmus getraced.



Alles handschriftlich: Java-Code, Struktogramme, Tracetabellen – ohne Compiler.

Unser Weg: vom Lesen zum Abi auf Zeit

In der IDE übt ihr. Auf Papier besteht ihr.

Jede Welt führt euch diese Treppe hinauf.



STUFE 1

Lesen & Tracen

Code verstehen, Tracetabellen ausfüllen



STUFE 2

Lücken & Puzzle

Lückencode und Parsons-Puzzle



STUFE 3

Papier-first

erst Papier, dann Papier-Compiler



STUFE 4

Abi auf Zeit

Boss-Kampf mit Abi-Aufgaben

Die Story: Wir bauen ein Dungeon-Spiel



Unser Kurs ist ein Game-Studio.
Jede Welt liefert ein Bauteil für unser Spiel – und genau die Algorithmen, die im Abitur drankommen.

Heldenschmiede: Helden, Monster und Schätze
→ Klassen, Objekte, Vererbung

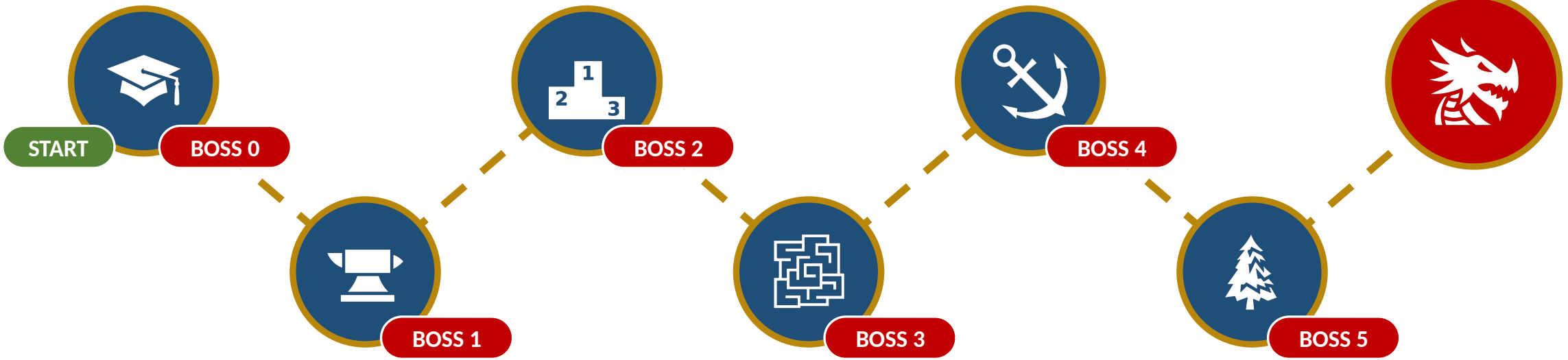
Rangliste: Highscores finden und ordnen
→ Suchen, Sortieren, Effizienz

Labyrinth: den Weg durchs Dungeon finden
→ Rekursion, Teile und herrsche, 2D

Hafen: Warteschlangen und Frachtstapel
→ Stack, Queue, DynArray

Wald: Schatzsuche im Baum
→ Binärbaum, Suchbaum

Die Quest-Map: 7 Welten in 14 Wochen



Woche

Welt 0		Welt 1		Welt 2		Welt 3		Welt 4		Welt 5		Welt 6 · Klausur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Die Akademie: erst das Handwerk

Bevor euer Studio Helden schmieden darf, durchlauft ihr die Akademie der Baumeister. Im Abitur ist jede Implementierung eine Methode mit vorgegebener Signatur – darum lernt ihr eigene Methoden von Grund auf.



DS 1

IDE-Level 0

Portal

Kick-off, Lab-Beitritt, Diagnose

Lab-Level 0.1



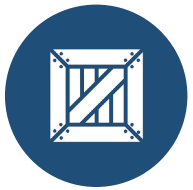
DS 2

IDE-Level 0.2

Werkstatt

Datentypen, Operatoren, Verzweigung, Schleifen

Lab-Level 0.2



DS 3

IDE-Level 0.3

Vorratskammer

Reihungen anlegen, durchlaufen, kopieren

Lab-Level 0.3



DS 4

IDE-Level 0.4

Zauberschule I

Eigene Methoden: Signatur, Parameter, return

Lab-Level 0.4



DS 5

IDE-Level 0.5

Zauberschule II

Reihungen als Parameter, Wert vs. Referenz

Lab-Level 0.5



DS 6

Papier-Compiler 0

Methoden-Werkstatt

Vom Aufgabentext zur Methode auf Papier

Lab-Level 0.6



DS 7

Boss 0

Aufnahme-prüfung

Abi auf Zeit:
≈ 24 BE in 60 min

Lab: Online-Boss

Teams: Gemeinsam durchs Dungeon

Tischgruppe mit 3–4 Personen
leistungsgemischt, Einteilung durch die Lehrkraft

Erklären statt vorsagen
Helfer:innen erklären – jede Person schreibt ihren eigenen Code

Code-Review und Peer-Korrektur
gegenseitig prüfen: Kopf, Grenzen, Leerfall

Punkte sammelt jede und jeder selbst
automatisch im Lab – das Team hilft beim Verstehen



Algo Quest Lab: in 3 Schritten dabei

1

Lab öffnen

algoquest.frankjuchim.de im Browser oder QR-Code scannen – Tablet, Laptop oder Handy

2

Kurs beitreten

Kurscode + dein Name: Vorname + Initial, z. B. „Lena S.“

3

Code notieren!

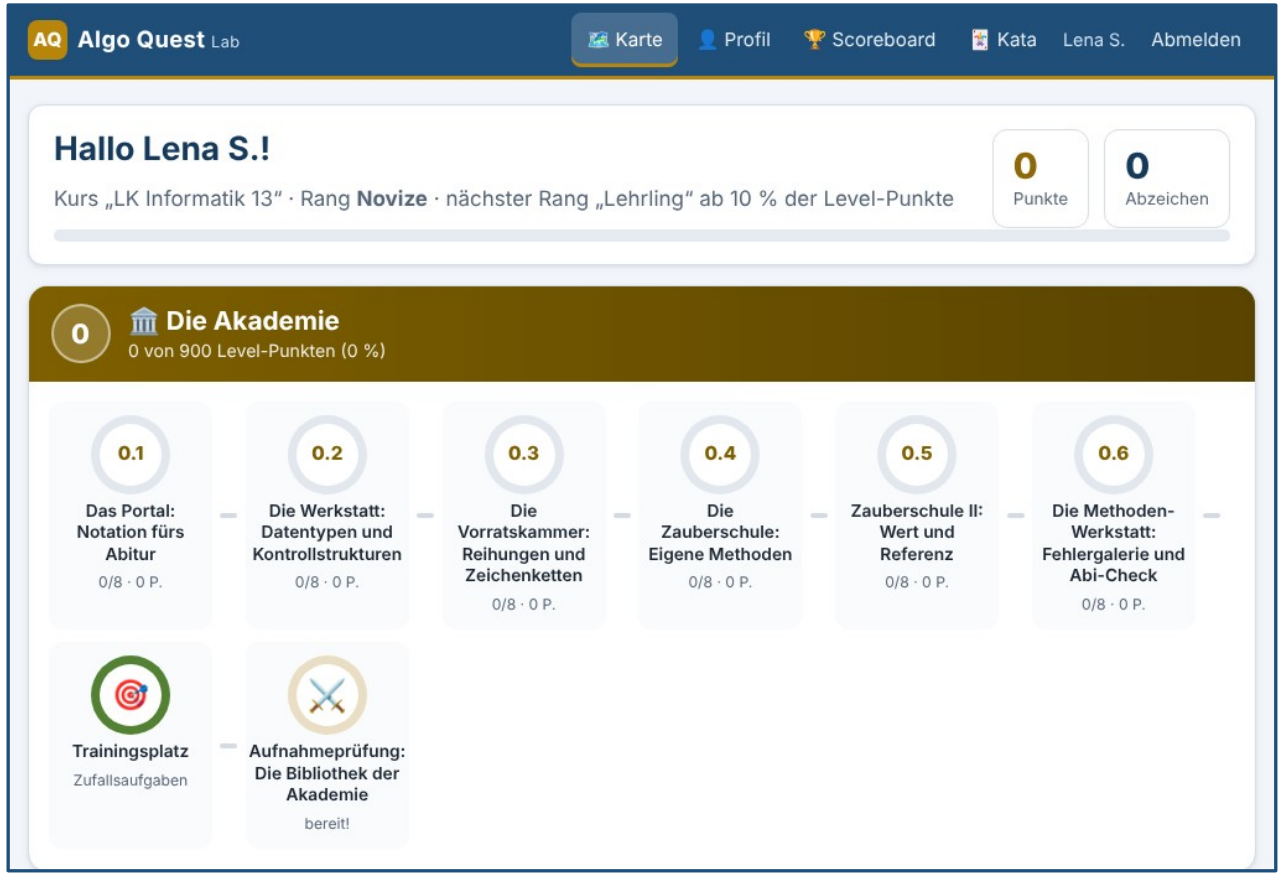
Du bekommst einen persönlichen Code, z. B. KMQ-427 – ins Heft schreiben oder fotografieren

Weiterspielen auf jedem Gerät: Name + Code.



Nach dem Beitritt: Das Lab zeigt deinen Code genau einmal groß an.

Die Weltkarte: Level, Training, Boss



Weltkarte im Lab: Welt 0 „Die Akademie“ mit Level 0.1 bis 0.6, Trainingsplatz und Boss

Lab-Level je Welt

Welt 0: Level 0.1 bis 0.6 – passend zu jeder Doppelstunde

Automatisch geprüft

„Prüfen“, „Tipp“, „Lösung zeigen“ – mit Erklärung

Trainingsplatz

Zufallsaufgaben, z. B. Ausdruck → Typ und Wert

Online-Boss

am Ende jeder Welt: auf Zeit, Auswertung am Schluss

Hinweis Online-IDE

jedes Level nennt das passende IDE-Level

Punkte: automatisch beim ersten Lösen

Was?	Punkte
Aufgabe Stufe 1 · 2 · 3 (★ · ★★ · ★★★)	10 · 20 · 30
je Fehlversuch	– 25 %
je Tipp	– 20 %
mindestens (wenn selbst gelöst)	25 %
„Lösung zeigen“	0
Trainingsplatz: je Zufallsaufgabe	1 (max. 30 pro Tag)
Online-Boss: richtig gelöste Aufgaben	bester Versuch

Ohne Punkte: Papier-Warm-up, Papier-Compiler, IDE-Level und Papier-Boss – sie trainieren direkt fürs Abitur.

BEISPIEL

Stufe-2-Aufgabe, ein Fehlversuch

+15 Punkte

BEISPIEL

Stufe-3-Aufgabe mit einem Tipp

+24 Punkte

Ränge: Vom Novizen zum Großmeister



Novize
ab 0 %

Lehrling
ab 10 %

Geselle
ab 30 %

Meister
ab 55 %

Großmeister
ab 80 %

„abiturbereit“

Prozent der Level-Punkte aller freigeschalteten Welten – der Rang steigt automatisch. Du siehst ihn auf der Weltkarte und im Profil.

Abzeichen: automatisch im Lab



Erste Schritte

erste Aufgabe gelöst



Zehnerserie

10 Aufgaben in Folge ohne Fehlversuch



Fleißig

50 Aufgaben gelöst



Unermüdlich

150 Aufgaben gelöst



Weltenbummler

in jeder Welt mindestens eine Aufgabe



„Welt“ gemeistert

alle Level-Aufgaben einer Welt gelöst



„Boss“ besiegt

Online-Boss ab 50 % besiegt



Makellos

einen Boss mit 100 % besiegt



Fallensucher

zu jeder Falle P1–P10 drei Aufgaben ohne Fehlversuch



Trainingsprofi

100 Trainingsaufgaben



Ohne Tipp

20 Stufe-3-Aufgaben ohne Tipp



Warm-up-Meister

30 Warm-up-Karten in Fach 5

Boss-Kämpfe: Abi auf Zeit



am Ende jeder Welt

Echte Abi-Formate
Operatoren, BE-Angaben, Teilaufgaben wie im Abitur

Nur Papier
ohne Gerät – alles handschriftlich

Auf Zeit
≈ 2,5 min pro BE · Boss 0: ≈ 24 BE in 60 min

Rückmeldung
nach Erwartungshorizont – Lehrkraft oder Selbst-/Peer-Korrektur

Zusätzlich im Lab: Online-Boss
„Aufnahmeprüfung: Die Bibliothek der Akademie“ · 25 min · bester Versuch zählt

Der Papier-Compiler



1 Schreiben

Methode komplett von Hand auf Papier



2 Abtippen

1 : 1 in die Online-IDE – nichts verbessern!



3 Testen

Tests im Testrunner starten



4 Alles grün?

Sonst: Ursache ins Fehlerlogbuch

Warum? Im Abi gibt es keinen Compiler. Der Papier-Compiler zeigt ehrlich, ob eure Handschrift „compiliert“ – jede vergessene Klammer, jedes fehlende return.

Im Lab: Level 0.6 „Die Methoden-Werkstatt: Fehlergalerie und Abi-Check“ übt genau diese Fehler.

Rhythmus einer Doppelstunde



90 min



Papier-Warm-up

Eine Karte, ohne Gerät. Nachüben im Warm-up-Trainer.



Input / Unplugged

Neues Konzept – an der Tafel oder zum Anfassen.



Lab + Online-IDE

Lab-Level, dann IDE: Basis → Erweiterung → Experte.



Sicherung

Ergebnisse vergleichen, Abi-Check, Fehlerlogbuch.

Eure Werkzeuge



Online-IDE

online-ide.de

- Java direkt im Browser
- ein Workspace pro Welt
- Tests im Reiter „Testrunner“



Algo Quest Lab

Kurscode + Name → persönlicher Code

- Weltkarte mit Lab-Leveln
- Punkte, Rang, Abzeichen automatisch
- Online-Boss, Training, Warm-up-Trainer

algoquest.frankjuchim.de



YouTube-Playlist

„Algo Quest“

- Erklärvideos und Live-Coding
- Boss-Lösungen

QR-Code Playlist (folgt)

Profil, Scoreboard und Warm-up-Trainer



Profil: Punkte, Rang, Abzeichen, „Deine Fallen“ (P1–P10), dein Code.



Scoreboard: Namen und Punkte im Kurs – von der Lehrkraft ausblendbar.



Warm-up-Trainer: Karte ziehen, auf Papier lösen, Lösung aufdecken, ehrlich einschätzen – ohne Punkte.

Spielregeln & Fairness

Punkte ≠ Note

Punkte zeigen euren Fortschritt. In die Note fließen sie nicht ein.

Vorname + Initial

Im Lab nur „Lena S.“ – keine vollen Namen. Deinen Code behältst du für dich.

Scoreboard im Kurs

Namen und Punkte nur im Kurs sichtbar; die Lehrkraft kann es ausblenden.

Ehrlich auf Papier

Warm-ups und Bosse ohne Gerät – nur so wisst ihr, wo ihr steht.

Erklären statt vorsagen

Als Helfer:in erklärst du – ohne Punkte. Abschreiben bringt nichts.

Bug-Meldung

Fehler im Material gefunden? Meldet ihn – ohne Punkte, aber mit Dank.

Los geht’s!

1 Lab beitreten

- algoquest.frankjuchim.de öffnen oder QR-Code scannen
- Kurscode + Name (Vorname + Initial)
- persönlichen Code notieren
- Lab-Level 0.1 „Das Portal: Notation fürs Abitur“ öffnen

≈ 10 min

2 Level 0: Diagnose

Online-IDE · class Diagnose

★ **Basis**
summe · maximum · zaehle

★★ **Erweiterung**
indexVon · istAufsteigendSortiert · durchschnitt

★★★ **Experte**
anzahlVokale · istPalindrom